Mathematische Fehler in Beweisen: Part B (Teil II)

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

Umfang: Beweise, Rechnungen und Beispiele in Teil II, Kap. 1–4, inhaltlich geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`): Vorzeichen und Konstanten, Ungleichungsrichtungen, Voraussetzungen und Quantoren, zitierte Hilfsaussagen, Lücken, Beispiele. Reine Satz- und Notationsfragen stehen in `korrekturen-mathe-part-b.md`; wo ein Befund dort schon steht und hier ergänzt wird, ist das vermerkt („Ergänzt korrekturen-mathe“).

Wichtig: Die Befunde sind von Claude nachgerechnet, aber nicht von einem zweiten Mathematiker geprüft. Bitte jeden Punkt selbst verifizieren, bevor er umgesetzt wird. **Am Quelltext ist nichts geändert.**

Spalten: S. = gedruckte Buchseite (über das nächstgelegene Label ermittelt, ±1 Seite). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● sicher falsch · ◐ sehr wahrscheinlich falsch · ○ zweifelhaft, bitte prüfen.

Insgesamt **45 Punkte**: 28 ●, 9 ◐, 8 ○.

Befunde

Teil II, Kap. 1 – Basic Results on Spaces $C_0(X)$ (`part-b/chap-b1.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
139	139	○	Section 1.3, Adjungierte von Homomorphismen	`the adjoint of an algebra homomorphism induces a continuous map $\phi$ from $Y$ ... into $X$`: Für einen nicht-unitalen Algebrenhomomorphismus ist $T'\delta_s$ für manche s gleich 0 (z. B. $T=0$ oder $Tf = \1_U \cdot f(x_0)$ mit offen-abgeschlossenem $U \subsetneq Y$), dann ist ϕ nicht auf ganz Y definiert. Richtig nur für $T\1_X = \1_Y$ (so auch in (b) „Markov algebra homomorphism“ und stillschweigend in Kap. B-II, Z. 1645).	`the adjoint of a Markov algebra homomorphism` (bzw. „of an algebra homomorphism with $T\1_X = \1_Y$“); bitte prüfen
139	159	●	Section 1.3 (i), Darstellung von Verbandshomomorphismen auf $C(K)$	`a function $h \in C(K)$`: Ohne Positivität von h ist die „if“-Richtung falsch, z. B. $h \equiv -1$, $\phi = \mathrm{id}$ liefert $Tf = -f$, das kein Verbandshomomorphismus ist. Notwendig gilt $h = T\1 \geq 0$.	`a function $h \in C(K)_{+}$` (bzw. `$0 \leq h \in C(K)$`)

Teil II, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b2.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
142	113	●	Beweis von Theorem 2.1.3, (b) ⇒ (c)	Zu zeigen ist `(Af)(x) + |A|f(x) \geq 0` nur für positive f (Aussage (c) ist `A + |A|\Id \geq 0`); „for all `f \in C_{0}(X)`“ ist falsch (für `-f` statt f kehrt sich das Vorzeichen um), und der Beweis zeigt es in Z. 138–142 auch nur für `f \in C_{0}(X)_{+}`.	`for all $f \in C_{0}(X)_{+}$`

146	401	◐	Remark nach Lemma 2.1.9 (Gegenbeispiel zu Theorem 2.1.8 auf `C_{0}(0,1]`)	Mit `Af = f' + \frac{\alpha}{x}f` und `f(0)=0` liefert `(\lambda - A)f = g` eindeutig `f(x) = -x^{-\alpha}\eu^{\lambda x}\int_{0}^{x}\eu^{-\lambda y}y^{\alpha}g(y)\dy`, also `R(\lambda,A) \leq 0` (für α = 0 ist das die Resolvente von f ↦ f' mit f(0)=0), nicht `\geq 0`. Mit umgekehrtem Vorzeichen der Ableitung gilt `R(\lambda,A)g(x) = x^{\alpha}\eu^{-\lambda x}\int_{0}^{x}\eu^{\lambda y}y^{-\alpha}g(y)\dy \geq 0` für alle reellen λ (ganz in λ, Bild in D(A)), und A ist kein Generator (Transport nach rechts mit Faktor `(x/(x-t))^{\alpha}`, unbeschränkt).	`Af(x) = -f'(x) + \frac{\alpha}{x}f(x)`; bitte mit \textcite{arendt:1987} abgleichen.
147	491	•	Beweis von Proposition 2.1.10, (a) ⇒ (b)	Wegen `\langle g,\phi_{x}\rangle = g(x)/u(x)` ist `\langle A(-f),\phi_{x}\rangle = -u(x)^{-1}(Af)(x)`, nicht `-u(x)(Af)(x)`. Die Folgerung `(Af)(x) \geq 0` bleibt richtig.	`-u(x)^{-1}(Af)(x) = \langle A(-f),\phi_{x} \rangle \leq 0`
149	656	○	Remark 2.1.15, letzter Satz	Als allgemeine Aussage falsch: `A = M_{m}` mit `m(x) = -x` auf C[0,1] erzeugt eine positive Halbgruppe, `s(A) = 0`, und `u = \1` erfüllt `Au \leq s(A)u` (Infimum in (2.1.8) angenommen), aber 0 ist kein Eigenwert (`mf = 0` ⇒ f = 0). Unter der Voraussetzung „kompakte Resolvente“ vom Anfang der Remark ist s(A) ohnehin stets Eigenwert, der Satz wäre dann leer.	bitte prüfen (Satz streichen oder präzisieren, z. B. Voraussetzung/ „eigenvalue of A'“ angeben)
150	685	•	Beweis von Corollary 2.1.17	Nach (2.1.4) ist `p_{u}(g) = \sup_{x} g^{+}(x)u(x)^{-1} \geq 0` für alle g, also nie `p_{u}(-f) < 0`; „f ≫ 0 iff `p_{u}(-f) < 0`“ ist falsch (es gilt nur f ≥ 0 iff `p_{u}(-f) = 0`), und die Abschätzung `p_{u}(T(t)f) \leq \eu^{\lambda t}p_{u}(f)` liefert nur die Positivität. Damit trägt der Beweis nicht.	Beweis ersetzen, z. B.: Wähle `u \gg 0` in D(A) und `c \geq 0` mit `Au \geq -cu`; dann `\eu^{ct}T(t)u - u = \int_{0}^{t}\eu^{cs}T(s)(A+c)u\ds \geq 0`, also `T(t)u \geq \eu^{-ct}u \gg 0`; für `f \gg 0` gilt `f \geq \epsilon u` und damit `T(t)f \geq \epsilon\eu^{-ct}u \gg 0`.
150	723	•	Theorem 2.1.20, Gl. (2.1.10) und Beweis Z. 827	(2.1.10) gilt nur für `\omega_{0}(A) \geq 0`: Für `A = -\Id` und nicht konstantes m ≫ 0 ist `\omega_{0}(m \cdot A) = -\min m > -\max m = |m|_{\infty}\omega_{0}(A)`. Im Beweis folgt `m \cdot Au \leq |m|_{\infty}\lambda u` aus `Au \leq \lambda u` nur für λ ≥ 0. Für `\omega_{0}(A) < 0` kehren sich die Schranken um (gleicher Beweis mit `\min m` statt `\max m`).	(2.1.10) auf `\omega_{0}(A) \geq 0` einschränken und ergänzen: für `\omega_{0}(A) < 0` gilt `|m|_{\infty}\,\omega_{0}(A) \leq \omega_{0}(m \cdot A) \leq |m^{-1}|_{\infty}^{-1}\,\omega_{0}(A)`.
				Die Abschätzung `\int_{-1}^{0}\eu^{\lambda`	

152	900	•	Beweis von Example 2.1.22 (iii), auch Z. 916/917	`x}\diff{\mu(x)} \leq |\mu|` gilt nur für λ ≥ 0; für λ < 0 kann `\lambda – \alpha – \int\eu^{\lambda x}\diff{\mu(x)}` verschwinden, obwohl `\lambda > \alpha + |\mu|`. Gegenbeispiel: α = −10, `\mu = \delta_{-1}`; dann ist `e_{\lambda}(x) = \eu^{\lambda x}` für die Lösung λ ≈ −2,07 von `\lambda + 10 = \eu^{-\lambda}` Eigenfunktion, obwohl λ > −9 = α + ‖μ‖.	`for $\lambda > \max\{0, \alpha + \|\mu\|\}$` (Z. 900, 916, 917)
153	934	•	Gl. (2.1.14) und Z. 927 (nach Example 2.1.22)	Folgefehler zu (iii): `(\alpha + |\mu|,\infty) \subseteq \rho(A)` und `s(A) \leq \alpha + |\mu|` sind für α + ‖μ‖ < 0 falsch (Gegenbeispiel oben: s(A) ≥ −2,07 > −9).	`(\max\{0,\alpha + |\mu|\}, \infty) \subseteq \rho(A)` und `s(A) \leq \max\{0, \alpha + |\mu|\}`
162	1564	•	Example 2.2.13	Die Einschränkung α ≥ 0 ist falsch: Der Beweis zeigt nur β = 0 (α ∈ ℝ beliebig), und für jedes α ∈ ℝ erzeugt A mit `L = \alpha\delta_{0}` (nach Example 2.1.22 mit μ = 0) die Halbgruppe `(T(t)f)(x) = f(x+t)` bzw. `\eu^{\alpha(x+t)}f(0)`, die aus Verbandshomomorphismen besteht.	`if and only if\/ $L = \alpha\delta_{0}$ for some $\alpha \in \R$.`
162	1628	•	Beweis von Example 2.2.13, Formel für T(t)	Mit `\eu^{t\alpha}f(0)` (unabhängig von x) ist T(t)f an der Stelle x = −t unstetig (linker Grenzwert f(0)), und die Randbedingung `f'(0) = \alpha f(0)` wird nicht erhalten. Richtig ist die Fortsetzung durch die Lösung von `F' = \alpha F`.	`\eu^{\alpha(x+t)}f(0) & \text{if } x+t \geq 0`
173	2289	•	Example 2.3.15, Definition von D_0 (und Beweis Z. 2303)	Da F nur `\sup|DF| < \infty` erfüllt, kann F linear wachsen; dann folgt aus `\mathrm{grad}\, f \to 0` nicht `(\mathrm{grad}\, f \vert F) \in C_{0}`. Gegenbeispiel: n = 1, F(x) = x, `f = \sum_{n} n^{-1/2}b(x-n)` (b glatte Beule): `f \in D_{0}`, aber `xf'(x)` ist unbeschränkt, also `f \notin D(\delta)`. D_0 ist dann kein Kern, und die Behauptung `g \in C_{0}(\R^{n})` in Z. 2303 ist unbegründet.	`D_{0} = \{ f \in C_{0}(\R^{n}) \cap C^{1}(\R^{n}) \colon (\mathrm{grad}\, f \vert F) \in C_{0}(\R^{n}) \}` (invariant, da `(\mathrm{grad}(f\circ\phi_{t})\vert F) = (\mathrm{grad}\, f\vert F)\circ\phi_{t}`) oder `D_{0} = C_{c}^{1}(\R^{n})`; Invarianzbeweis Z. 2320–2372 entsprechend anpassen.
175	2405	◐	Definition 2.3.16	Ergänzt korrekturen-mathe. Die Fallunterscheidung erfasst den Fall c = a > −∞ (bzw. d = b < ∞) nicht, denn m(a) ist nicht definiert. Dann wäre z. B. m ≡ 1 auf (0,1) zulässig (keine Bedingung greift), obwohl δ_m kein Gruppengenerator ist, im Widerspruch zu Proposition 2.3.18 (dort: zulässig ⇔ a' = −∞, b' = ∞) und zur Remark nach Theorem 2.3.23. Auch der Beweis von Theorem 2.3.17 (Z. 2658 „If a < c“) setzt c = a als möglichen Fall voraus.	`c = a \text{ or } (a < c \text{ and } m(c) = 0)` und analog `d = b \text{ or } (d < b \text{ and } m(d) = 0)`; bitte prüfen.

175	2426	◐	Satz nach Definition 2.3.16	„every Lipschitz continuous function is admissible“ gilt nur, wenn an endlichen Randpunkten keine Bedingung verletzt wird: m ≡ 1 auf (0,1) ist Lipschitz-stetig, aber δ_m = d/dx auf C_0(0,1) erzeugt keine Gruppe (Proposition 2.3.18, a' = 0). Richtig für (a,b) = ℝ bzw. wenn m an endlichen Randpunkten gegen 0 geht.	`For example, every Lipschitz continuous function $m$ on $(a,b)$ with $\lim_{x \to a} m(x) = 0$ if $a > -\infty$ and $\lim_{x \to b} m(x) = 0$ if $b < \infty$ is admissible.`
176	2630	•	Beweis von Theorem 2.3.17 (Kern-Aussage)	`T(t)f = f \circ \phi_{t}` ist im Allgemeinen nicht differenzierbar: ϕ_t ist in Nullstellen von m nicht notwendig differenzierbar. Gegenbeispiel: m(x) = \vert x\vert auf ℝ (Lipschitz, zulässig), `\phi_{t}(x) = x\eu^{t}` für x > 0, `x\eu^{-t}` für x < 0; für `f \in C_{c}^{1}(\R)` mit f(x) = x nahe 0 ist `f \in D_{0}(\delta_{m})`, aber `f \circ \phi_{t}` ist in 0 nicht differenzierbar. Die Invarianz `T(t)D_{0}(\delta_{m}) \subseteq D_{0}(\delta_{m})` ist also falsch, die Kern-Eigenschaft damit nicht bewiesen.	bitte prüfen (Kern-Eigenschaft anders begründen, z. B. durch direkte Approximation im Graphennorm)
181	2931	◐	Beweis von Theorem 2.3.24	Für beliebige C¹-Diffeomorphismen q_n folgt die Stetigkeit von `m = (q_{n}')^{-1}` in Punkten von K nicht: q_n' kann nahe einem endlichen Randpunkt b_n immer wieder klein werden (nur `\int q_{n}' = \infty` ist erzwungen), dann gilt `m(x) \not\to 0 = m(b_{n})`; ebenso an Häufungspunkten von Intervallen. Die q_n müssen passend gewählt werden.	In Z. 2898 die Wahl präzisieren, z. B. `\lim_{x \to a_{n}} 1/q_{n}'(x) = \lim_{x \to b_{n}} 1/q_{n}'(x) = 0` an endlichen Randpunkten und `\sup \vert 1/q_{n}'\vert \leq b_{n} - a_{n}` (etwa `q_{n}(x) = \tan(\pi((x-a_{n})/(b_{n}-a_{n}) - 1/2))` für beschränkte Intervalle).

Teil II, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b3.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
196	564	•	Beweis von Theorem 3.2.4 (i)	In der Kette `\tilde{T}\tilde{h}^{[n]} = \ldots = \lambda^{n} \cdot S_{\tilde{h}}^{n}\tilde{h} = \lambda^{n} \cdot \tilde{h}^{[n]}` ist das dritte Glied falsch. Aus `\tilde{T}\vert\tilde{h}\vert = \vert\tilde{h}\vert` folgt `\lambda^{n} S_{\tilde{h}}^{n}\vert\tilde{h}\vert`, und nach (3.2.7) ist dies `\lambda^{n}\tilde{h}^{[n]}`; `S_{\tilde{h}}^{n}\tilde{h}` wäre dagegen `\tilde{h}^{[n+1]}`.	`= \lambda^{n} \cdot S_{\tilde{h}}^{n}\vert\tilde{h}\vert = \lambda^{n} \cdot \tilde{h}^{[n]}`
202	1036	○	Beweis von Korollar 3.2.12	Zitiert wird Korollar 3.1.4. Es setzt `X` kompakt voraus, hier ist `X` aber beliebig lokalkompakt. Der Beweis von 3.1.4 braucht die Kompaktheit nur für `s(A) > -\infty`, und das liefert hier die Voraussetzung `\sigma(A) \neq \emptyset`. In Prop. 3.3.5 (v), Z. 1494, steht deshalb korrekt „see the proof of Corollary 3.1.4“.	`\ldots and the proof of Corollary~\ref{cor:b3-1.4}` (analog Z. 1494)
				„by Corollary 3.2.10, there exists a dominant real	

203	1096	◐	Example 3.2.14 (i)	eigenvalue with corresponding positive eigenfunction“: Kor. 3.2.10 liefert nur, dass `\sigma_{b}(A) = P\sigma_{b}(A)` zyklisch ist. Daraus folgen weder die Dominanz (nach (3.2.19) könnte `\sigma_{b}(A)` unbeschränkt sein) noch eine positive Eigenfunktion. Diese liefert Kor. 3.1.4, das aber `X` kompakt voraussetzt; nötig ist hier `\sigma(A) \neq \emptyset`.	Begründung ergänzen, z. B. Dominanz über Kor.~\ref{cor:b3-2.12} oder über die Reellwertigkeit der Eigenwerte (Eigenfunktionen liegen in L², dort ist A symmetrisch); positive Eigenfunktion „see the proof of Corollary~\ref{cor:b3-1.4}“; bitte prüfen
210	1551	◐	Beweis von Theorem 3.3.6 (ii)	Aus (3.3.5), `A S_{h} = S_{h}(A + \im\alpha)`, folgt: `S_{h}` bildet `\Kern{\im\alpha + A}` auf `\Kern{A}` ab. Das ist aber der Eigenraum zu `-\im\alpha`, nicht zu `\im\alpha`. Für die Behauptung über den Eigenraum zu `\im\alpha` braucht man `S_{h}(\Kern{A}) = \Kern{\im\alpha - A}`, ebenfalls aus (3.3.5). Ohne den (nicht erwähnten) Schluss über `\bar{h}` mit `A\bar{h} = -\im\alpha\bar{h}` ist das Argument so nicht schlüssig.	`Assertion (iv) implies that $S_{h}$ maps $\Kern{A}$ onto $\Kern{\im\alpha - A}$ whenever …`
211	1564	•	Beweis von Theorem 3.3.6 (i)	Ergänzt korrekturen-mathe. Bestätigt: `\Kern{A + \im(\beta - \alpha)} \neq \{0\}` heißt `\Kern{\im(\alpha-\beta) - A} \neq \{0\}`, also `\im(\alpha - \beta) \in P\sigma(A)`. Für die Untergruppeneigenschaft genügt genau das, denn mit `\im\alpha, \im\beta` liegt die Differenz in der Menge. `\im(\beta-\alpha)` folgt erst zusätzlich aus der Symmetrie unter Konjugation, die im Beweis nicht gezeigt wird.	`\im(\alpha - \beta) \in P\sigma(A)`
211	1575	•	Beweis von Theorem 3.3.6 (iii)	„It follows from Proposition 3.3.5 (ii) that h is strictly positive“: `h` ist komplexwertig. Strikt positiv ist die Eigenfunktion `\vert h\vert` (wegen `A\vert h\vert = 0`), und genau daraus folgt „h has no zeros“.	`that $\vert h\vert$ is strictly positive, \ie $h$ has no zeros in $X$`
211	1595	•	Beweis von Theorem 3.3.6 (iii)	Ergänzt korrekturen-mathe. Bestätigt: `h\cdot p_{n}(\tilde{h})` ist Linearkombination von `h^{[m]}`, `m \geq 1`, und `h^{[m]} \in \Kern{\im m\alpha - A}` (Theorem 3.2.4 (ii) mit `A\vert h\vert = 0`). Mit `k = 0` enthielte der Span `\Kern{A}`, auf dem `\phi` nicht verschwindet (`\langle\vert h\vert,\phi\rangle > 0`). Der Schluss in Z. 1597–1598 ginge dann nicht mehr.	`k=1,2,3,\ldots`
214	1757	•	Example 3.3.10 (ii), Gl. (3.3.14)	In der Produktformel fehlt beim gemischten Term der Faktor 2: Für symmetrisches `(a_{ij})` ist `\sum_{i,j} a_{ij}(u_{i}'w_{j}' + u_{j}'w_{i}') = 2\sum_{i}\sum_{j} a_{ij}u_{j}'w_{i}'`; ebenso Z. 1758 mit `(1/w)_{i}'`. Auf (3.3.15) hat das keinen Einfluss, weil sich die Terme erster Ordnung wegen `w_{i}' + w^{2}(1/w)_{i}' = 0` ohnehin wegheben.	`\left(ub_{i} + 2\sum_{j} a_{ij}u_{j}'\right)w_{i}'` bzw. `\left(ub_{i} + 2\sum_{j} a_{ij}u_{j}'\right)(1/w)_{i}'`
214	1769	○	Example 3.3.10 (ii)	„Since … (a_{ij}) is positive definite, we have grad $w = 0$ “: `w = h/\vert h\vert` ist komplexwertig. Aus `\sum a_{ij}w_{i}'w_{j}' = 0` (ohne Konjugation) folgt mit positiver Definitheit allein nicht `w_{i}' = 0`; Beispiel: `\xi = (1,\im)` bei `(a_{ij}) = \Id`. Der Schluss klappt erst wegen `\vert w\vert = 1`: Dann ist `w_{i}' = \im\theta_{i}w` mit reellen `\theta_{i}`, also `\sum a_{ij}w_{i}'w_{j}' = -w^{2}\sum a_{ij}\theta_{i}\theta_{j}`.	Begründung ergänzen: „Since $\lvert w\rvert = 1$ we have $w_i' = \mathrm{i}\theta_i w$ with real θ_i, hence … “; bitte prüfen
				Die angegebene Menge `\{\hat{h}(r) + \im k\kappa(r)\} \cup \{h(z) \colon \kappa(\vert`	

222	2286	○	Example 3.4.7 (ii)	`z\vert) = 0\}` ist i. Allg. nicht abgeschlossen. Ist `\kappa(r_{0}) = 0` und `\kappa(r) > 0` für `r \to r_{0}`, so häufen sich die Punkte `\hat{h}(r) + \im k\kappa(r)` gegen die ganze Gerade `\hat{h}(r_{0}) + \im\R`; ein Spektrum ist aber abgeschlossen. Vgl. den Abschluss in Theorem 3.4.11.	Abschluss der ersten Menge nehmen: `\overline{\{\hat{h}(r) + \im k\kappa(r) \colon \ldots\}}`; bitte prüfen
223	2343	•	Beweis von Proposition 3.4.8 (iv)	Das angegebene `\phi_{k}` ist i. Allg. kein Eigenvektor von `A'`: Der Integrand `\eu^{-\im 2\pi kt/\tau}h_{t}(x_{0})f(\phi(t,x_{0}))` wächst pro Periode um den Faktor `\eu^{\tau\hat{h}(x_{0})}`. Damit gilt `\langle T(s)f,\phi_{k}\rangle = \eu^{(\hat{h}(x_0)+\im 2\pi k/\tau)s}\phi_{k}(f)` nur für `\hat{h}(x_{0}) = 0`. Gegenbeispiel: konstantes `h = c \neq 0` auf einer Kreisbahn, `f = e_{m}`, `m \neq k`. Erst mit dem zusätzlichen Faktor `\eu^{-\hat{h}(x_{0})t}` wird der Integrand τ-periodisch (vgl. das analoge `\phi_{nm}` in (v)).	`\exp\left(-\left(\hat{h}(x_{0}) + \im\cdot\frac{2\pi k}{\tau}\right)t\right)\cdot h_{t}(x_{0})\cdot f(\phi(t,x_{0}))`
224	2365	•	Beweis von Proposition 3.4.8 (v), Gl. (3.4.13)	Nach der Rechnung davor ist `(\hat{h}+\im\beta - A')\phi_{nm} = \frac{1}{n}(\delta_{y} - c_{nm}\delta_{z})` mit `y = \phi(m,x_{0}) \neq z = \phi(m+n,x_{0})` (unendliche Bahn) und `\vert c_{nm}\vert \to 1` für `m \to \infty`. Die Norm ist `(1 + \vert c_{nm}\vert)/n \to 2/n`, also stimmt `\leq 1/n` nicht. Für den Schluss (Approximation mit n → ∞) ist das unerheblich.	`\limsup_{m\to\infty} |(\hat{h}+\im\beta -A')\phi_{nm}| \leq 2/n`

Teil II, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b4.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
232	62	•	Theorem 4.1.1, Eq. (4.1.2)	`Af \leq \lambda f \text{ for some } 0 \leq f \in D(A)`: f = 0 erfüllt die Bedingung für jedes λ, das Infimum wäre also −∞; auch für ein bloß positives f ≠ 0 ist die Formel falsch. Die Charakterisierung gilt nur mit strikt positivem f, so wird sie auch im Beweis von Corollary 2.1.14 benutzt (chap-b2, Z. 635–640).	`\text{ for some strictly positive } f \in D(A)`; derselbe Fehler steht in chap-b2, Eq. (2.1.8), Z. 605.
232	155	•	Example 4.1.2 (iii)	Für `\dot{r} = 1 - r` ist X nur vorwärts invariant. Φ_t setzt sich stetig auf \vert z\vert = 2 fort, mit Bildern vom Radius `1+\eu^{-t}`, die im Inneren von X liegen. Deshalb verschwindet `f\circ\Phi_t` für f ∈ C_c(X) am Rand \vert z\vert = 2 im Allgemeinen nicht, d. h. T(t) bildet C_0(X) nicht in C_0(X) ab; außerdem erreicht r rückwärts in endlicher Zeit 0, es ist also kein Fluss auf ℂ∖{0}.	Bitte prüfen; z. B. `\dot{r} = r(1-r)(2-r)` wählen, dann ist Φ_t ein Homöomorphismus von X. In (3), Z. 201, gilt dann allerdings nur noch punktweise T(t)f → 0; mit majorisierter Konvergenz reicht das.
				Part-I, Proposition 4.1.10 (ω_0 < 0 ⇔ ‖T(t)‖ → 0 ⇔ ‖T(t')‖ < 1) liefert aus `\int_0^{\infty} |T(t)'\mu| \dt <`	

235	353	•	Beweis von Theorem 4.1.4	`\infty` nichts. Gebraucht wird der Satz von Datko, Part-I, Theorem 4.1.11, (c) ⇒ (a) mit p = 1, angewandt auf die adjungierte Halbgruppe auf C_0(X)^* (dort gilt die Integrierbarkeit für alle μ ∈ C_0(X)^* ⊆ C_0(X)').	`Part-I, Theorem~\ref{thm:a4-1.11}` (Datko, (c) ⇒ (a)) statt `Part-I, Proposition~\ref{prop:a4-1.10}`
237	412	•	Theorem 4.2.1, Eq. (4.2.1)	`|R_m(t)| \leq C \cdot \exp((\epsilon +\Re(\lambda_m))t)` ist zu schwach (dann wäre auch das ε überflüssig). Für m = 1 ergibt sich in Corollary 4.2.2 nur `|\eu^{-rt}T(t) - \nu\otimes h| \leq C\eu^{\epsilon t}`, nicht die behauptete exponentielle Abnahme; dasselbe gilt für Theorem 4.2.5. Gemeint ist der nächste Eigenwert λ_{m+1}.	`|R_m(t)| \leq C \cdot \exp((\epsilon +\Re(\lambda_{m+1}))t)` (mit `\Re(\lambda_{m+1}) \coloneq -\infty`, falls σ(A) nur m Punkte hat)
237	443	◐	Beweis von Theorem 4.2.1	Der Beweis liefert nur `|T(t)(\Id -P)| \leq |\Id -P|\cdot C_{0} \cdot \exp(\Re(\lambda_m) t)` (Z. 447). Für die korrigierte Abschätzung des Rests braucht man `r(T(t_0)_{\vert \Kern{P}}) = \exp(\Re(\lambda_{m+1}) t_0)` (Spektralabbildung für eventuell kompakte Halbgruppen). Daraus folgt, dass der Typ der Einschränkung höchstens Re(λ_{m+1}) ist.	„the type of ... is at most $\mathfrak{R}(\lambda_{m+1})$“ und in Z. 447 `C_{0} \cdot \exp((\Re(\lambda_{m+1})+\epsilon) t)`
237	455	•	Beweis von Theorem 4.2.1	Ergänzt korrekturen-mathe. Mit `P_n E = \ker(\lambda_n-A)` wäre `(A-\lambda_n)P_n = 0`, und die Summe in Eq. (4.2.1) würde sich auf j = 0 reduzieren. Das Bild des Residuums an einem Pol der Ordnung k(n) ist der verallgemeinerte Eigenraum; so wird es in Z. 458 (`(\lambda - A)^k = 0`) auch benutzt.	`P_n G = \ker(\lambda_n-A)^{k(n)}`
239	572	•	Proposition 4.2.3	Ohne die Voraussetzung „D beschränkt“ ist (c) ⇒ (a) falsch: Für `D = \{n\delta_x \colon n \in \N\}` ist (c) erfüllt, weil x in höchstens einem U_n liegt. D ist aber unbeschränkt und daher nicht relativ schwach kompakt. Der Satz von Grothendieck ist für beschränkte Mengen formuliert; in der Anwendung (Beweis von Prop. 4.2.4) ist D beschränkt.	„For a bounded subset $D \subseteq M(K)$ ...“
247	1170	•	Beweis von Theorem 4.3.1	`|R(\lambda,B)| \leq (\lambda-\omega_0)^{-1}` gilt für die Wachstumsschranke *ω0 von (S(t)) im Allgemeinen nicht, sondern nur* `M(\lambda-\omega)^{-1}` *mit M ≥ 1. Auch* `|R(\lambda,A_0)| \leq (\lambda-\omega_0)^{-1}` *ist für* ω0 < 0 falsch, weil ‖T_0(t)‖ ≥ 1 für t < 1. Der Beweis funktioniert mit der Konstanten w aus der	In Z. 1139, 1148, 1170 und 1182 `\omega_0` durch `w` ersetzen; Z. 1139 „ω_0 the growth bound of ...“ entsprechend streichen.

				Standardannahme (B − w erzeugt eine Kontraktionshalbgruppe, w ≥ 0, Z. 1078), so wie in Z. 1408 und 1411.	
248	1193	◐	Beweis von Theorem 4.3.1, Fall 1	`h \colon [-t,0] \to F`, `h(r) \coloneq \delta_{r}T(-r)g`: Für t > 1 ist δ_r bei r < −1 nicht definiert. Gebraucht wird nur r ∈ [s,0] (es gilt s > −t).	`h \colon [s,0] \to F` und in Z. 1207 `r \in [s,0]`
249	1314	○	Remarks nach Corollary 4.3.2, (iii)	Der Schluss „u is not differentiable in t'" setzt voraus, dass `\int_0^t S(t-s)\Phi(u_s)\ds` in t' differenzierbar ist. Das folgt nicht, wenn s ↦ Φ(u_s) nur stetig ist. Direkter: Eine Lösung erfüllt nach (ii) u(0) = g̃ ∈ D(B), dann wäre t ↦ S(t)g̃ überall differenzierbar – Widerspruch.	Bitte prüfen; Argument über Bedingung (ii) der Lösungsdefinition führen.
251	1401	○	Text vor Proposition 4.3.5	`w \in \R`: Die Abschätzung `|\epsilon_\lambda \otimes R(\lambda,B)\Phi| \leq (\lambda-w)^{-1} \cdot |\Phi|` (Z. 1411) benutzt `|\epsilon_\lambda|_\infty = 1`, also λ ≥ 0. Für w < 0 und λ ∈ (‖Φ‖ + w, 0) ist `|\epsilon_\lambda|_\infty = \eu^{-\lambda} > 1`.	`w \in \R_{+}` wie in Z. 1078
253	1537	○	Beweis des Lemmas (W. Arendt), Case 2	„by the assumption $R(r, B+\Phi_\mu) \geq 0$": Wegen r ≤ s(B+Φ*μ) folgt aus r ∈ ρ(B+Φ*μ) allein keine Positivität der Resolvente. Nötig ist der Grenzübergang `R(r,B+\Phi_{\mu+\epsilon}) \to R(r,B+\Phi_{\mu})` in der Norm für ε ↓ 0 (wegen Φ*{μ+ε}* → *Φ*μ).	„... and, letting $\epsilon \downarrow 0$, $R(r, B+\Phi_\mu) = \lim R(r, B+\Phi_{\mu+\epsilon}) \geq 0$"
254	1569	•	Beweis von Corollary 4.3.8	Theorem 4.3.7 (i) mit λ = 0 besagt: s(B+Φ*0) < 0 ⇒ s(A) < 0, also (b) ⇒ (a), nicht (a) ⇒ (b). Für (a) ⇒ (b): Ist s(B+Φ*0) = 0, folgt s(A) = 0 aus Theorem 4.3.7 (ii); ist s(B+Φ_0) > 0, folgt aus dem Lemma s(A) = μ ≥ 0.	Begründungen tauschen: „(b) ⇒ (a) follows immediately from Theorem 4.3.7 (i)"; (a) ⇒ (b) mit (ii) und dem Lemma beweisen.
255	1582	•	Example 4.3.9	`\alpha \in \C`: Corollary 4.3.8 (und Eq. (4.1.1)) setzt positive Halbgruppen voraus. Die Multiplikation mit α erzeugt auf ℂ aber nur für reelles α eine positive Halbgruppe. Außerdem ist `s(B + \Phi_{0}) = \alpha + |\Phi|` und die Bedingung `\alpha + |\Phi| < 0` nur für reelles α sinnvoll.	`\alpha \in \R`
256	1669	◐	Skalares Beispiel nach Example 4.3.10 (Claim)	`g(\lambda,\tau) \to p` für τ → ∞ gilt nur für λ > 0; für λ = 0 ∈ ℝ_+ ist g ≡ p + q. Für den Zwischenwertschluss in τ bei festem λ' braucht man außerdem g(λ',τ) → p + q < λ' für τ ↓ 0, nicht g(0,τ) = p + q.	„for every $\lambda > 0$" und „$g(\lambda', \tau) \to p + q < 0$ as $\tau \downarrow 0$"
				`k \in C[a,1]`: L ist nur für k ≥ 0 (auf [a, (r+1)/2]) positiv. Die Positivität von Φ =	

258	1773	•	Example 4.3.12	L(·(−r)) wird für Theorem 4.3.7 aber vorausgesetzt („It is easy to verify that L is positive“).	`0 \leq k \in C[a,1]`